

UNITÉ 4: L'AGRICULTURE DURABLE A L'ÉCHELLE MONDIALE

Temps requis: Minimum 75 minutes

Description

Cette leçon encouragera les élèves à travailler avec les SIG en particulier avec le logiciel ArcView pour penser de façon critique à la question du développement durable dans le monde. Dans cette leçon les élèves devront :

- Explorer l'agriculture mondiale par rapport à la taille des pays, la terre arable et la population.
- Préparer des cartes sur la taille des pays, la terre arable et la production agricole.
- Analyser le pourcentage de terre arable en comparaison avec la superficie totale et les relations avec la production agricole.
- Utiliser des tables de données et générer des requêtes associées aux cartes.
- Calculer et utiliser des nouvelles tables de données.
- Afficher des données calculées utilisant des diagrammes.
- Préparation de cartes et mise en page.

Les attentes et les contenus d'apprentissage

Les attentes:

I-A.1 – analyser les problèmes géographiques résultant de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement dans différentes régions du monde.

I-A.2 – évaluer différentes approches, politiques et principes visant la protection et la conservation de la biodiversité de la Terre.

C-A.1 – analyser, prévoir et évaluer les changements qui peuvent survenir dans l'utilisation des ressources terrestres.

Les contenus d'apprentissage:

I-Comm.1 – expliquer comment des changements survenus dans des systèmes physiques peuvent fragiliser ces derniers au point de ne plus pouvoir soutenir l'activité humaine dans certaines régions.

I-Acq.2 – analyser l'impact des tendances passées et présentes sur la productivité agricole.

I-Acq.4 – évaluer les effets socioéconomiques des méthodes actuelles de gestion des ressources à partir de données statistiques.

M-Comp.2 – démontrer sa compréhension des technologies utilisées en géographie pour l'analyse et la synthèse des données géographiques (p. ex., SIG, télédétection, technologie informatique).

M-Acq.2 – analyser des relations de cause à effet à partir de données différentes en utilisant des tableaux synoptiques, des données statistiques, etc.

M-Acq.5 – formuler des jugements ou des prédictions et tirer des conclusions en se fondant sur les résultats de recherches approfondies et en utilisant des techniques d'analyse.

M-Acq.6 – produire plusieurs modèles de cartes en appliquant les techniques cartographiques appropriées pour identifier certains faits géographiques aux niveaux local et mondial.

M-App.1 – utiliser de façon appropriée les outils de la géographie (p. ex., cartes, atlas, maquettes, graphiques) pour analyser et interpréter les conséquences de l'activité humaine ou des phénomènes reliés au milieu physique.

Les acquis préalables

- Connaissance de base du logiciel ArcView GIS 3.2 (Voir la présentation Power Point sur le site Web "Principes fondamentaux d'ArcView").
- La connaissance des tendances environnementales mondiales (les changements climatiques, la biodiversité, la pollution, la désertification, la déforestation) et une familiarisation avec les accords internationaux qui adressent ces tendances. (le protocole de Kyoto, la Convention sur la biodiversité, etc.)
- Une compréhension des tendances du développement humain et leurs influences sur les problèmes géographiques (les taux de natalité et de mortalité, le produit intérieur brut (PIB), la mortalité infantile, les émissions, etc.).
- Analyse statistique et connaissance des systèmes d'information géographique (SIG).

Notes de planification

- Vous aurez besoin d'un laboratoire d'informatique avec le logiciel ArcView GIS 3.2 (version française) pour effectuer cette unité.
- Au préalable, faire un téléchargement des données ArcView à partir du site Web <http://www.ocdsb.edu.on.ca/woodsworld/Geomatics> et indiquer aux élèves où sont les données sur le système de votre école.
- Photocopie de la feuille de travail 12 L'agriculture durable à l'échelle mondiale.

Les stratégies d'enseignement et d'apprentissage

La plupart des stratégies d'enseignement sont décrites dans chaque activité, mais voici certaines stratégies générales pour l'unité.

- Les élèves devraient faire la leçon SIG ArcView "L'agriculture durable à l'échelle mondiale" avec un partenaire.
- Au préalable, faire un téléchargement des données ArcView à partir du site Web www.ocdsb.edu.on.ca/woodsworld/Geomatics et indiquer aux élèves où sont les données sur le système de votre école.
- Présenter Arcview aux élèves à l'aide de la présentation Power Point sur le site Web "Principes fondamentaux d'ArcView".
- Photocopier pour chaque groupe de deux élèves la feuille de travail 12 "L'agriculture durable à l'échelle mondiale".
- Expliquer aux élèves qu'ils devront produire une carte du monde sur l'agriculture durable mondiale. Noter que leur carte sera évaluée utilisant les attentes pour les habiletés cartographiques et la grille d'évaluation du rendement des habiletés cartographiques.
- Présenter les élèves au nouveau vocabulaire et aux nouveaux concepts mentionnés dans chaque activité. Référez-les au glossaire.
- Référez les élèves au matériel d'accompagnement, aux informations de base et à l'endroit où ils doivent aller pour trouver l'information.
- Assigner aux élèves les devoirs suggérés. Encourager les à analyser plus en profondeur un aspect différent de l'agriculture durable avec des implications pour le développement durable.

Les mesures d'adaptation pour répondre aux besoins des élèves

On devrait fournir de l'aide et un contrôle fréquent aux élèves qui ont besoin de mesures d'adaptation. Les mesures d'adaptation devraient normalement être fournies dans la salle de classe régulière aux élèves avec des besoins spéciaux. Voici quelques stratégies qui visent à les aider.

- L'information devrait être présentée à autant de modalités que possible par des présentations orales, des notes au tableau, des diagrammes, des discussions en classe et par des centres d'activité.
- Les instructions devraient être claires et concises. Elles devraient viser le point que l'on discute. Elles devraient aussi être répétées verbalement par l'élève et leur être présentées selon une séquence appropriée et correcte. L'enseignant ou l'enseignante devrait passer en revue après un certain temps les instructions et les notées au tableau et demander aux élèves de les noter par écrit dans leur cahier de notes.
- Les travaux assignés devraient être décrits par écrit sur une feuille remise aux élèves et expliquer par étape par l'enseignant ou l'enseignante. Les élèves devraient aussi écrire les travaux assignés dans le cahier de notes. La date de remise d'un travail en particulier devrait être écrite dans leur agenda et cette date devrait être laissée dans un coin du tableau jusqu'à ce que le travail soit complété. L'enseignant ou l'enseignante doit rappeler aux élèves à chaque jour le travail à remettre.
- Le questionnement devrait être clair, concis et tenir compte du temps de réponse approprié. Les élèves ont besoin de temps pour organiser leurs idées, les faire correspondre avec le vocabulaire approprié, les mettre dans une syntaxe correcte et dans un ordre logique pour finalement les exprimer dans un discours pertinent.
- Encourager les élèves à poser des questions pour clarifier ou pour ajouter des informations supplémentaires. Apprendre à parler lentement lors des explications et pendant les discours. Éviter le langage figuré à moins que vous ne l'ayez spécifiquement enseigné auparavant. Encourager et évaluer les réponses orales et la participation en classe. Permettre du temps de surplus (par exemple à finir comme devoir) afin que les élèves qui nécessitent des mesures d'adaptation puissent compléter les travaux et les tâches que les autres élèves ont pu finir en classe. Créer des occasions de pratique supplémentaires avec le nouveau vocabulaire ou les concepts. Donner des vues d'ensemble ou un sommaire des points importants de la leçon au début de la classe. Discuter et simplifier le vocabulaire sophistiqué ou la langue. Donner finalement plusieurs courts travaux au lieu d'un long travail.